

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ SMART LMS

Дисциплина: Технология разработки и защиты баз данных
Тема дипломного проекта: Разработка платформы для онлайн-обучения (Smart LMS)

1. ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

База данных спроектирована для хранения информации о пользователях, курсах, уроках, прогрессе обучения и достижениях. Выделены следующие таблицы:

№	Таблица	Назначение
1	roles	Роли пользователей (студент, преподаватель, администратор)
2	users	Пользователи системы
3	courses	Курсы
4	lessons	Уроки
5	user_progress	Прогресс студентов по урокам
6	badges	Доступные достижения (бейджи)
7	user_badges	Полученные достижения пользователей

2. СТРУКТУРА ТАБЛИЦ

2.1. Таблица roles (роли)

Поле	Тип данных	Null	Описание
id	INTEGER	NOT NULL	Идентификатор роли
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Название роли (student, teacher, admin)

Первичный ключ: id

Ограничения: name — уникальное значение

2.2. Таблица users (пользователи)

Поле	Тип данных	Null	Описание
id	INTEGER	NOT NULL	Идентификатор пользователя
username	VARCHAR(100)	NOT NULL	Логин пользователя
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Адрес электронной почты
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Хешированный пароль
full_name	VARCHAR(200)	NULL	Полное имя пользователя
role_id	INTEGER	NOT NULL	Ссылка на роль
created_at	TIMESTAMP	NULL	Дата и время регистрации
xp	INTEGER	NULL	Количество очков опыта
level	INTEGER	NULL	Уровень пользователя

Первичный ключ: id

Уникальные ключи: username, email

Внешний ключ: role_id → roles(id)

2.3. Таблица courses (курсы)

Поле	Тип данных	Null	Описание
id	INTEGER	NOT NULL	Идентификатор курса
tiittle	VARCHAR(255)	NOT NULL	Название курса
description	TEXT	NULL	Описание курса
teacher_id	INTEGER	NOT NULL	Ссылка на

			преподавателя
created_at	TIMESTAMP	NULL	Дата создания курса

Первичный ключ: id

Внешний ключ: teacher_id → users(id)

2.4. Таблица lessons (уроки)

Поле	Тип данных	Null	Описание
id	INTEGER	NOT NULL	Идентификатор урока
course_id	INTEGER	NOT NULL	Ссылка на курс
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	Название урока
content	TEXT	NULL	Содержание урока
order_num	INTEGER	NOT NULL	Порядковый номер в курсе
created_at	TIMESTAMP	NULL	Дата создания урока

Первичный ключ: id

Внешний ключ: course_id → courses(id)

2.5. Таблица user_progress (прогресс студентов)

Поле	Тип данных	Null	Описание
id	INTEGER	NOT NULL	Идентификатор записи прогресса
user_id	INTEGER	NOT NULL	Ссылка на студента
lesson_id	INTEGER	NOT NULL	Ссылка на урок
is_completed	BOOLEAN	NULL	Статус прохождения (пройден/не пройден)
completed_at	TIMESTAMP	NULL	Дата и время прохождения
score	INTEGER	NULL	Оценка за урок

Первичный ключ: id

Внешние ключи:

user_id → users(id)

lesson_id → lessons(id)

Составной уникальный ключ: (user_id, lesson_id) — предотвращает дублирование прогресса

2.6. Таблица badges (достижения)

Поле	Тип данных	Null	Описание
id	INTEGER	NOT NULL	Идентификатор бейджа
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Название достижения
description	VARCHAR(255)	NULL	Описание достижения
icon	VARCHAR(255)	NULL	Путь к иконке

Первичный ключ: id

2.7. Таблица user_badges (полученные достижения)

Поле	Тип данных	Null	Описание	
id	INTEGER	NOT NULL	Идентификатор записи	
user_id	INTEGER	NOT NULL	Ссылка на пользователя	
badge_id	INTEGER	NOT NULL	Ссылка на бейдж	
earned_at	TIMESTAMP	NULL	Дата получения достижения	

Первичный ключ: id

Внешние ключи:

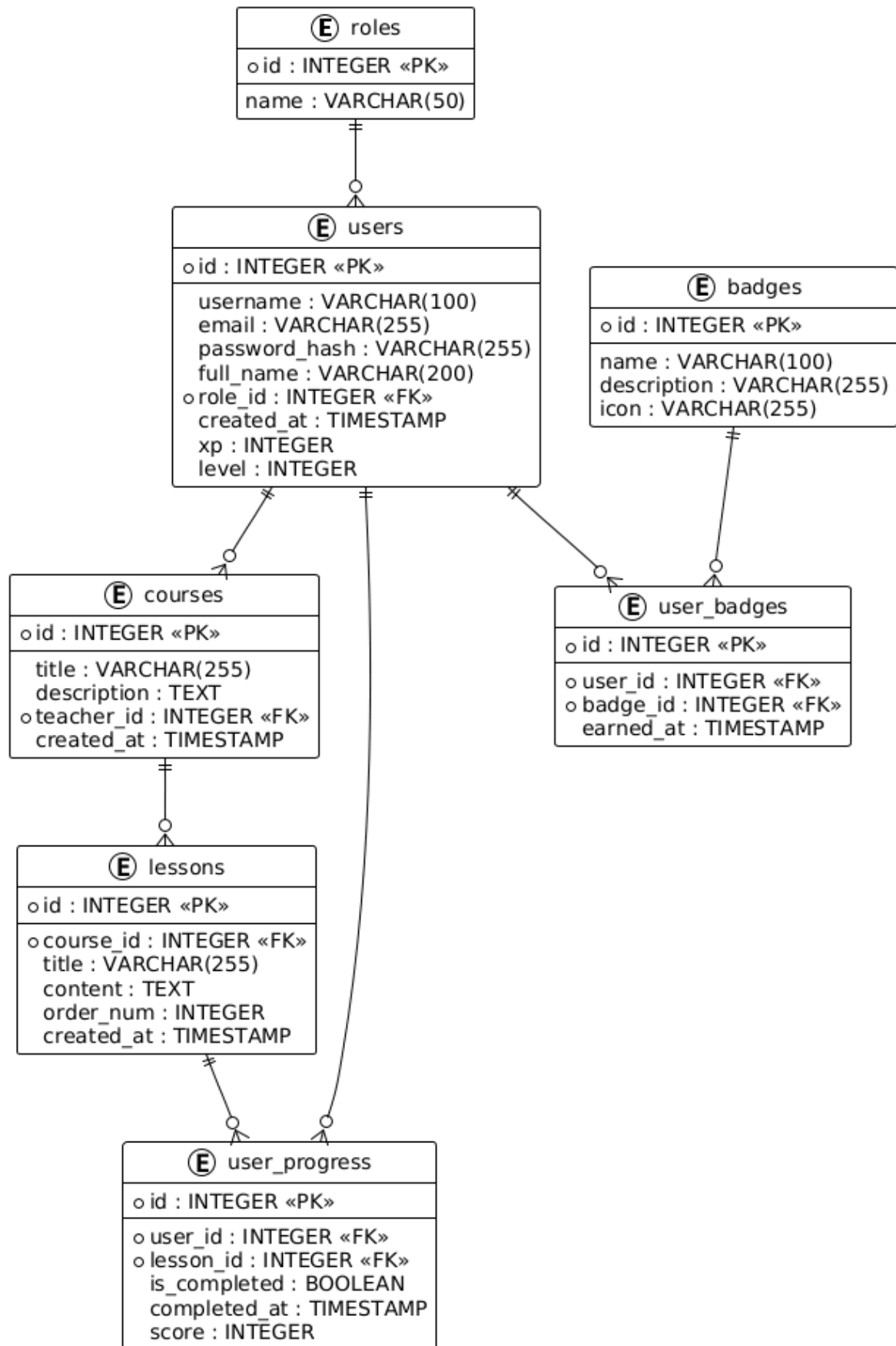
user_id → users(id)

badge_id → badges(id)

3. СВЯЗИ МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ

Таблица связей:

Таблица 1	Таблица 2	Тип связи	Пояснение
roles	users	1 : M	Одна роль может быть назначена многим пользователям
users	courses	1 : M	Один преподаватель может создать много курсов
courses	lessons	1 : M	Один курс может содержать много уроков
users	user_progress	1 : M	Один пользователь может иметь много записей прогресса
lessons	user_progress	1 : M	Один урок может быть пройден многими студентами
users	user_badges	1 : M	Один пользователь может получить много бейджей
badges	user_badges	1 : M	Один бейдж могут получить многие пользователи



Обозначения:

PK — первичный ключ (Primary Key)

FK — внешний ключ (Foreign Key)

1:M — связь «один ко многим»

M:1 — связь «многие к одному»

4. ТИПЫ СВЯЗЕЙ (СВОДКА)

Тип связи Где используется

1 : M roles → users, users → courses, courses → lessons

1 : M users → user_progress, lessons → user_progress

1 : M users → user_badges, badges → user_badges

Связи типа M : N (многие ко многим) в данной схеме отсутствуют — они заменены промежуточными таблицами (user_progress, user_badges), что соответствует принципам нормализации.

5. ОПИСАНИЕ КАЖДОЙ СВЯЗИ

Связь 1: roles → users

Тип: один ко многим (1 : M)

Реализация: users.role_id → roles.id

Смысл: одна роль (например, «студент») может быть у многих пользователей, но каждый пользователь имеет только одну роль

Связь 2: users → courses

Тип: один ко многим (1 : M)

Реализация: courses.teacher_id → users.id

Смысл: один преподаватель может создавать много курсов

Связь 3: courses → lessons

Тип: один ко многим (1 : M)

Реализация: lessons.course_id → courses.id

Смысл: один курс содержит много уроков; урок не может существовать без курса

Связь 4: users → user_progress

Тип: один ко многим (1 : M)

Реализация: user_progress.user_id → users.id

Смысл: один студент имеет много записей о прогрессе (по каждому уроку)

Связь 5: lessons → user_progress

Тип: один ко многим (1 : M)

Реализация: user_progress.lesson_id → lessons.id

Смысл: один урок может быть пройден многими студентами

Связь 6: users → user_badges

Тип: один ко многим (1 : M)

Реализация: user_badges.user_id → users.id

Смысл: один пользователь может получить много достижений

Связь 7: badges → user_badges

Тип: один ко многим (1 : M)

Реализация: user_badges.badge_id → badges.id

Смысл: одно достижение может быть получено многими пользователями

6. ВЫВОД

Спроектированная база данных:

1. Содержит 7 таблиц, полностью покрывающих предметную область
2. Для каждой таблицы определены поля с корректными типами данных
3. Определены первичные ключи для уникальной идентификации записей
4. Определены внешние ключи для обеспечения ссылочной целостности
5. Все связи корректно типизированы как 1 : M
6. База данных находится в третьей нормальной форме (3NF)

Амелин Александр